

Chapitre 10

L'espérance mathématique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et linéarité

Une variable X suit la loi $P(X = 10) = 0,4$, $P(X = 20) = 0,3$, $P(X = 30) = 0,2$, $P(X = 40) = 0,1$.

- (a) Calculer $E(X)$.
- (b) Calculer $E(3X + 5)$ en utilisant la propriété de linéarité $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- (c) Vérifier ce résultat en calculant directement $E(3X + 5) = \sum_i p_i(3x_i + 5)$.

Exercice 2 — Le théorème du transfert et l'écart de Jensen

Une variable X prend les valeurs 2, 4, 6, 8 avec probabilité 0,25 chacune.

- (a) Calculer $E(X)$.
- (b) Calculer $E(X^2)$ par le théorème du transfert.
- (c) Comparer $E(X^2)$ à $[E(X)]^2$. Cet écart a-t-il un nom, d'après ce que le chapitre annonce pour le chapitre suivant?

Exercice 3 — Un jeu est-il favorable ?

Un billet de tombola coûte 15 dirhams et rapporte 800 dirhams avec une probabilité de 0,01 (rien sinon).

- (a) Calculer l'espérance de gain net $E(G)$, en comptant le prix du billet comme une perte certaine.
- (b) Ce jeu est-il équitable, favorable ou défavorable au joueur ?
- (c) L'espérance suffit-elle, à elle seule, à décider si un joueur **particulier** doit acheter ce billet ? Pourquoi (relier à la limite du critère évoquée dans le cours) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — L'espérance du coût total des sinistres (chapitre 9)

On reprend la loi des sinistres de l'exercice 5 du chapitre 9 : $P(X = 0) = 0,75$, $P(X = 1) = 0,16$, $P(X = 2) = 0,06$, $P(X = 3) = 0,02$, $P(X = 4) = 0,01$. Chaque sinistre coûte 2 000 dirhams à l'assureur, en plus de frais de gestion fixes de 500 dirhams par contrat.

- (a) Calculer $E(X)$, le nombre moyen de sinistres par contrat.
- (b) Le coût total par contrat s'écrit $C = 500 + 2\,000X$. En utilisant la linéarité de l'espérance, calculer $E(C)$ sans recalculer toute la loi de C .
- (c) Pourquoi la linéarité de l'espérance permet-elle ce raccourci, alors que la variable C n'a jamais été explicitement construite valeur par valeur ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût attendu d'un portefeuille de crédits

Un portefeuille compte 150 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,035$. Chaque défaut coûte 25 000 dirhams à la banque, à quoi s'ajoutent des frais administratifs fixes de 10 000 dirhams pour l'ensemble du portefeuille.

- (a) En décomposant le nombre de défauts en somme de 150 indicatrices, calculer $E(\text{nombre de défauts})$ sans passer par la loi complète.
- (b) En déduire, par linéarité, l'espérance du coût total du portefeuille.

- (c) Pourquoi cette méthode reste-t-elle praticable même si 150 crédits donnent une loi à 151 valeurs, alors qu'une approche par la loi complète serait beaucoup plus lourde ?

Exercice 6 — L'inégalité de Jensen et le coût d'une rupture de stock

Un entrepôt a une capacité de 100 unités. La demande D vaut 80 ou 120 unités, chacune avec une probabilité de 0,5. Le coût de rupture est $(\max(D - 100, 0))^2$ (une pénalité qui s'aggrave plus que proportionnellement).

- (a) Calculer $E(D)$, la demande moyenne.
- (b) Calculer la pénalité **apparente** obtenue en appliquant la formule à la demande moyenne, $(\max(E(D) - 100, 0))^2$.
- (c) Calculer la pénalité **moyenne réelle**, $E[(\max(D - 100, 0))^2]$, en appliquant le théorème du transfert. Que révèle la comparaison des deux nombres sur le risque de dimensionner un entrepôt à partir de la seule demande moyenne ?